

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HMI TRÊN XE Ô TÔ, GỒM CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN VÀ HỆ THỐNG NẠP NHIÊN LIỆU, TRÌNH PHÁT NHẠC

CONTENTS



01

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- 1.1. Tổng quan về hệ thống HMI ô tô
- 1.2. Sơ lược về git
- 1.3. Sơ lược về QT/QML

02

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

- 2.1. Sơ đồ tổng quát
- 2.2. Sơ đồ tuần tự
- 2.3. Lưu đồ thuật toán
- 2.4. Sơ đồ nguyên lý
- 2. 5 Mạch PCB

03

KẾT QUẢ



1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống HMI ô tô

HMI (Human-Machine Interface) là một thiết bị hoặc hệ thống cho phép con người tương tác toàn bộ các hệ thống điện – điện tử trên xe.

Chức năng và vai trò :

CLuster

Cụm đồng hồ hiển thị các thông số vận hành quan trọng của xe, được bố trí trực tiếp trước vị trí người lái , gồm Speedometer,Tachometer,các trạng thái vận hành khác của xe.

IVI

Hệ thống thông tin – giải trí được tích hợp trên ô tô, thường bố trí tại vị trí trung tâm bảng điều khiển.

1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

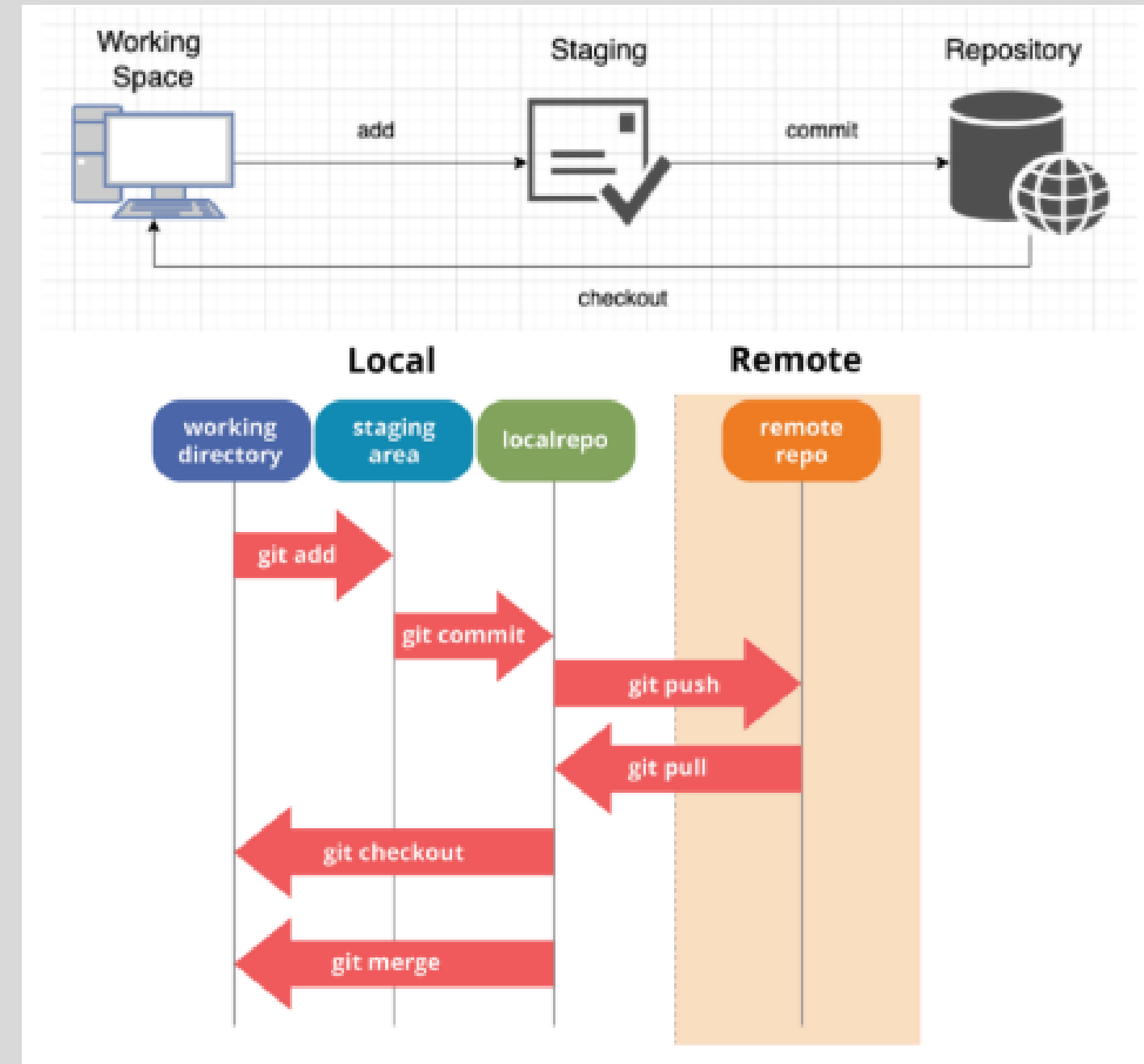
1.2. Sơ lược về git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control Systems)

- Theo dõi lịch sử thay đổi của mã nguồn.
- Hợp nhất các thay đổi
- Lưu trữ chia sẻ mã nguồn.
- So sánh thay đổi giữa các phiên bản

Repository (repo) trong Git:

- Là nơi lưu trữ tất cả những thông tin của mã nguồn (file, history, version,...)
- Có 2 loài repo chính: local repo và remote repo



1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.3. Sơ lược về QT/QML

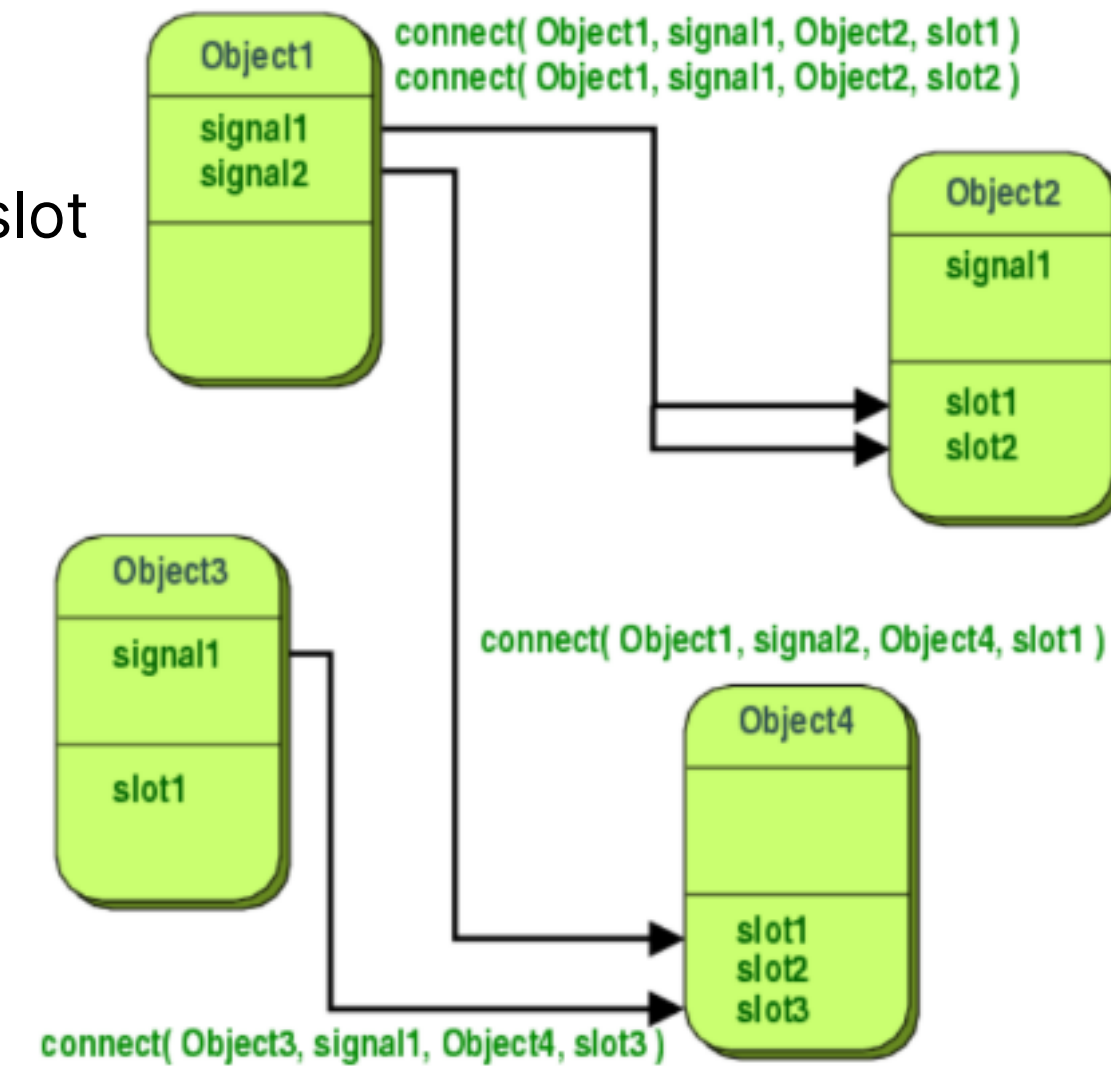
- Qt là nền tảng phát triển phần mềm đa nền tảng dựa trên C++, cho phép xây dựng ứng dụng chạy trên Windows, Linux, macOS và hệ thống nhúng.
- Qt sử dụng QML để thiết kế giao diện đồ họa hiện đại.
- Qt/QML được dùng rộng rãi trong các hệ thống HMI, IoT và giao tiếp thiết bị như ESP32 thông qua QSerialPort.

Một số thuộc tính :

- Meta Object
- Q_OBJECT
- Q_INVOKABLE
- Q_PROPERTY



- Cơ chế signal-slot

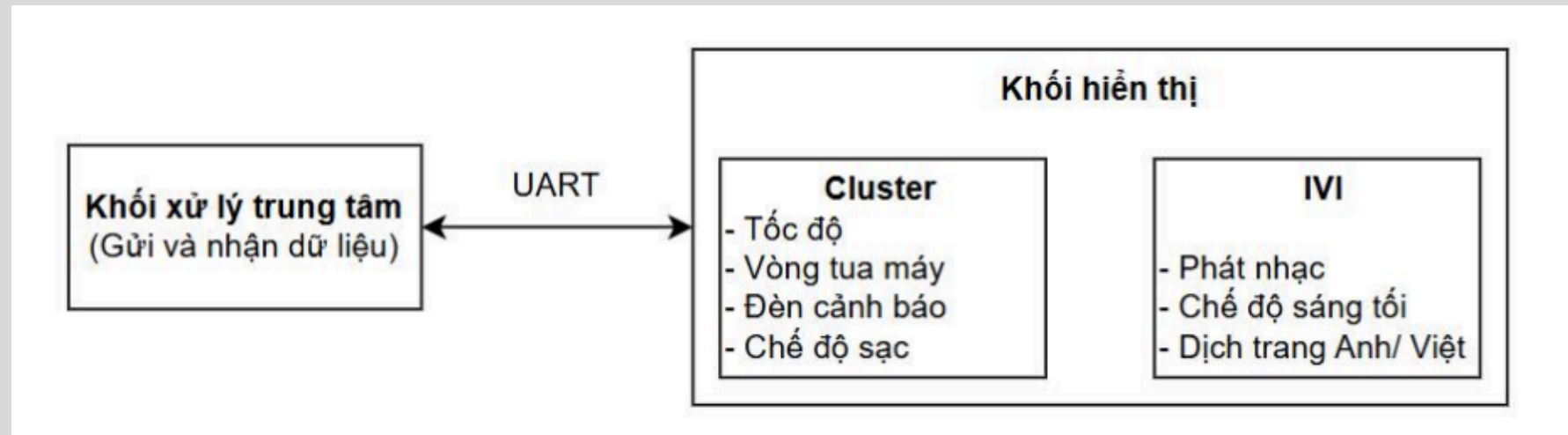


Tương tác C++ và QML:

- qmlRegisterType
- qmlRegisterType

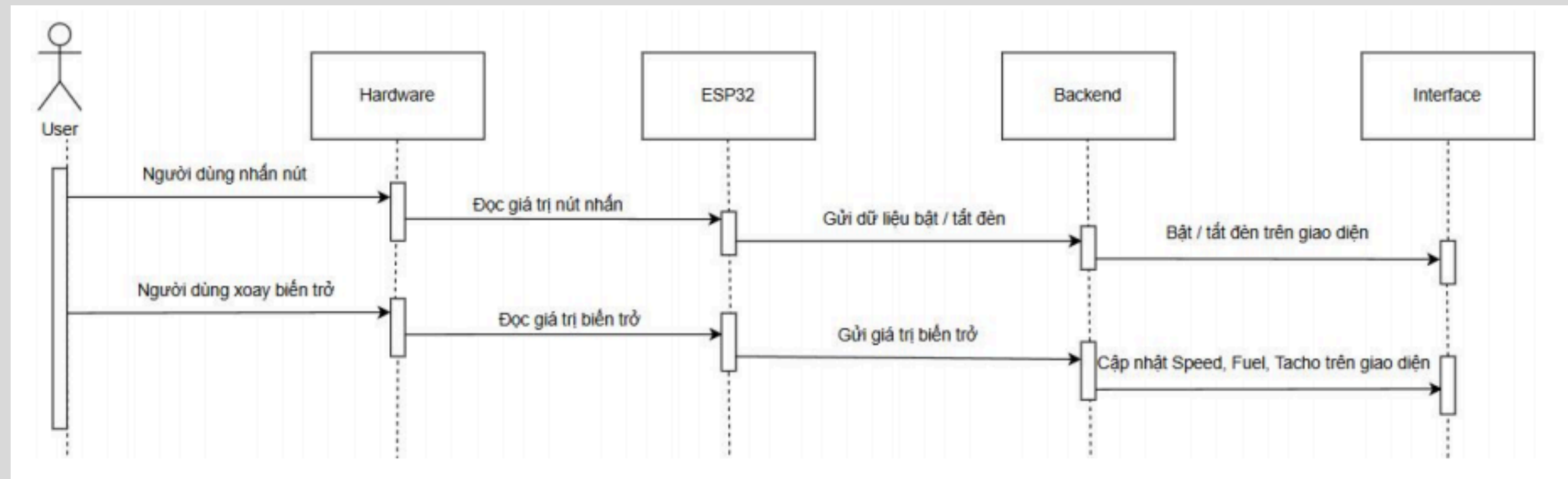
2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ tổng quát



2.2. Sơ đồ tuần tự

- Cluster

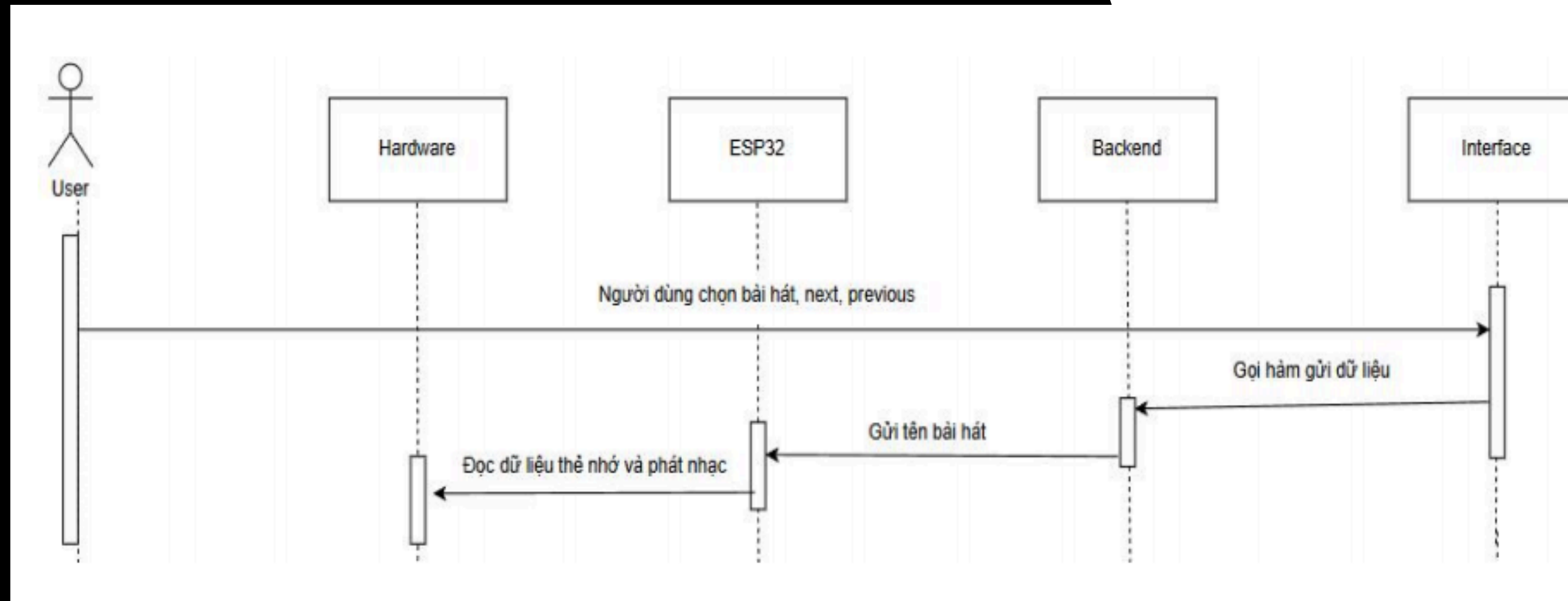


2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG



2.2. Sơ đồ tuần tự

- IVI

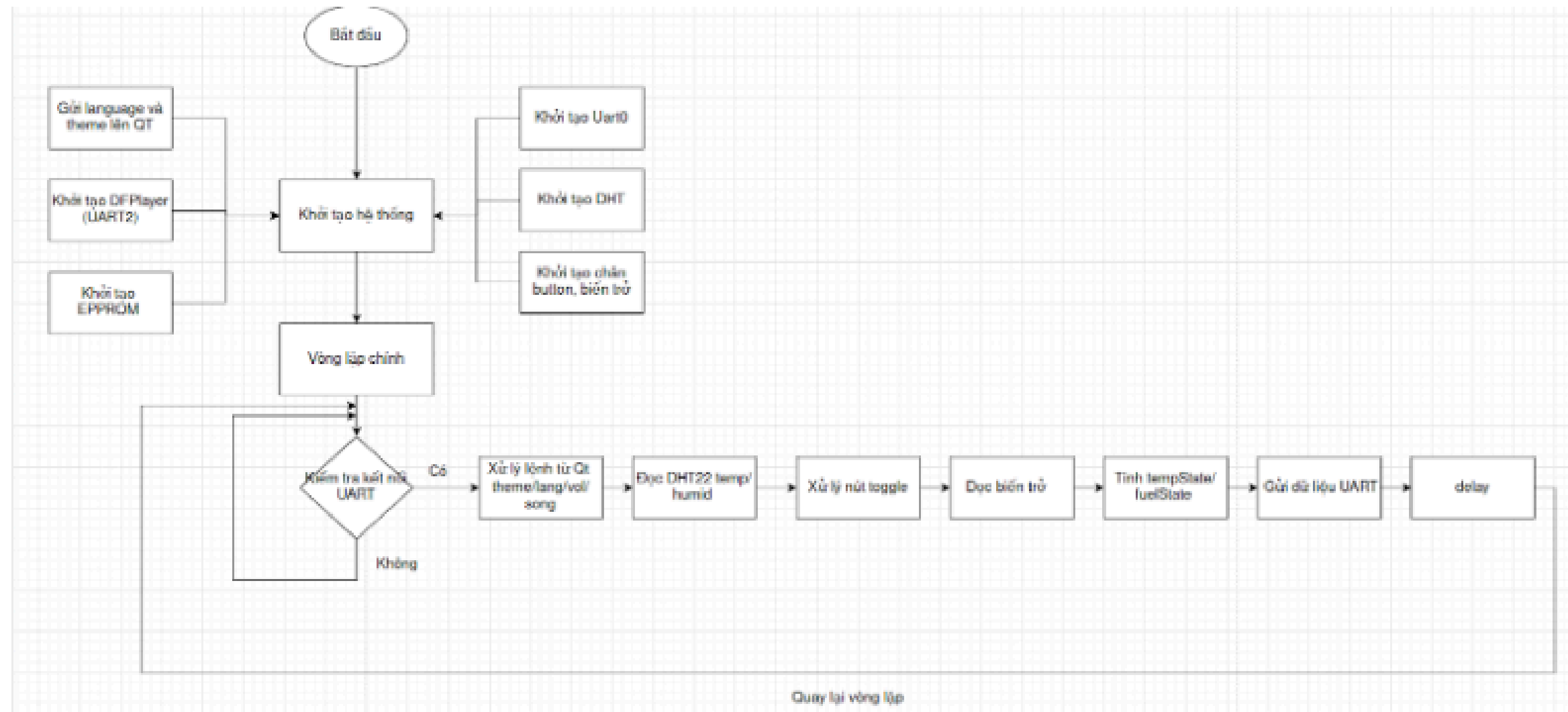


2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG



2.3 Lưu đồ thuật toán

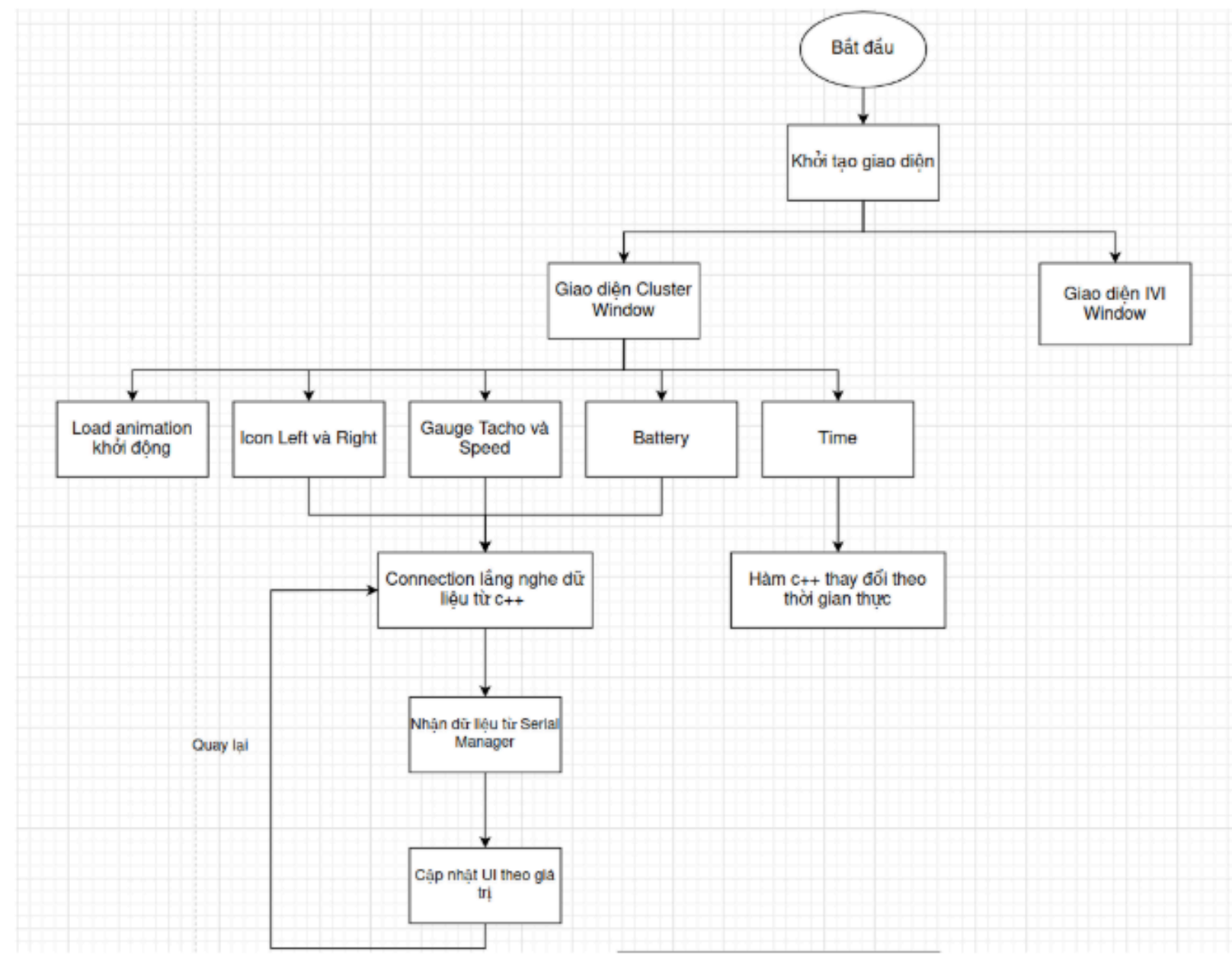
Lưu đồ thuật toán của ESP32



2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.3 Lưu đồ thuật toán

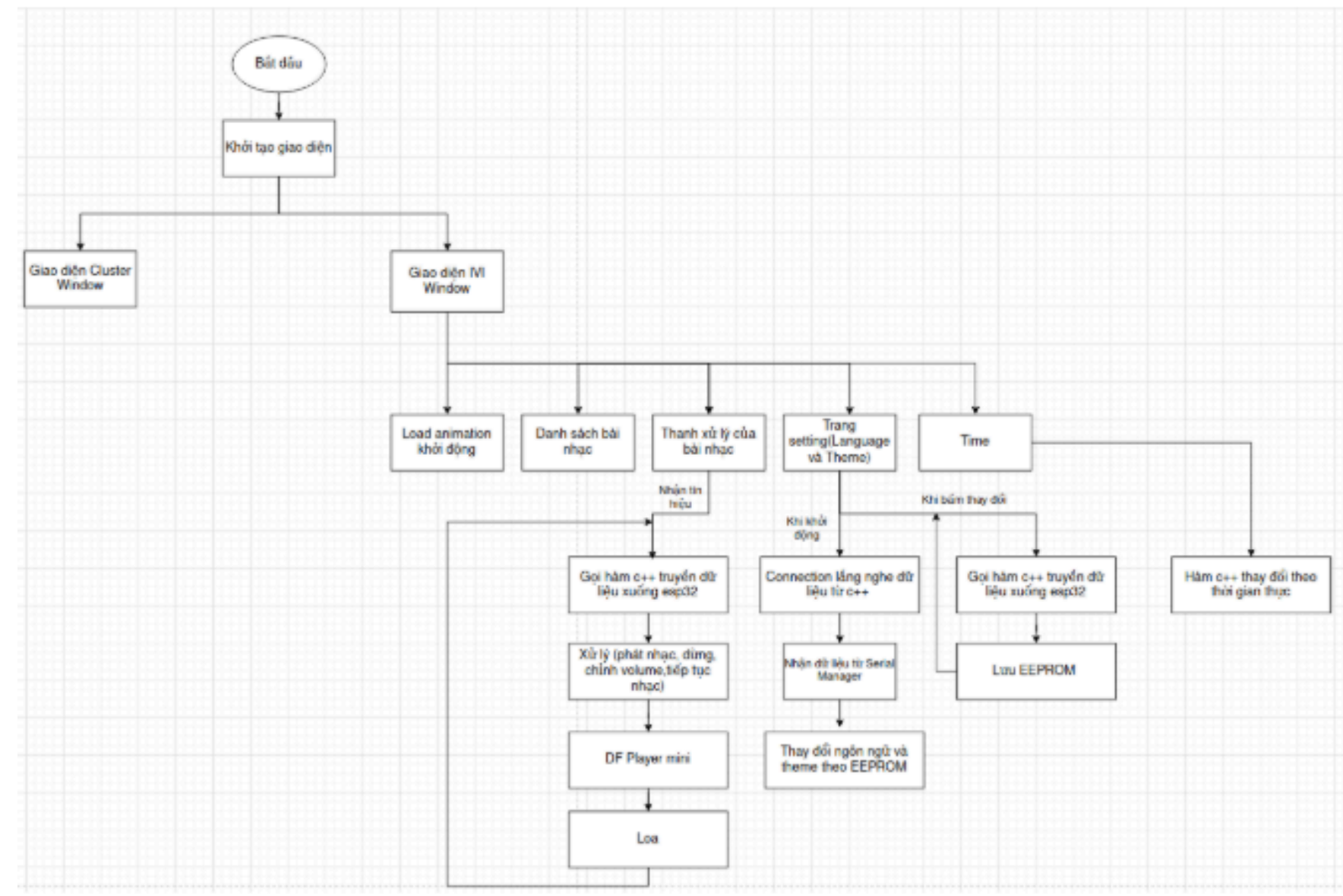
Lưu đồ thuật toán Cluster



2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

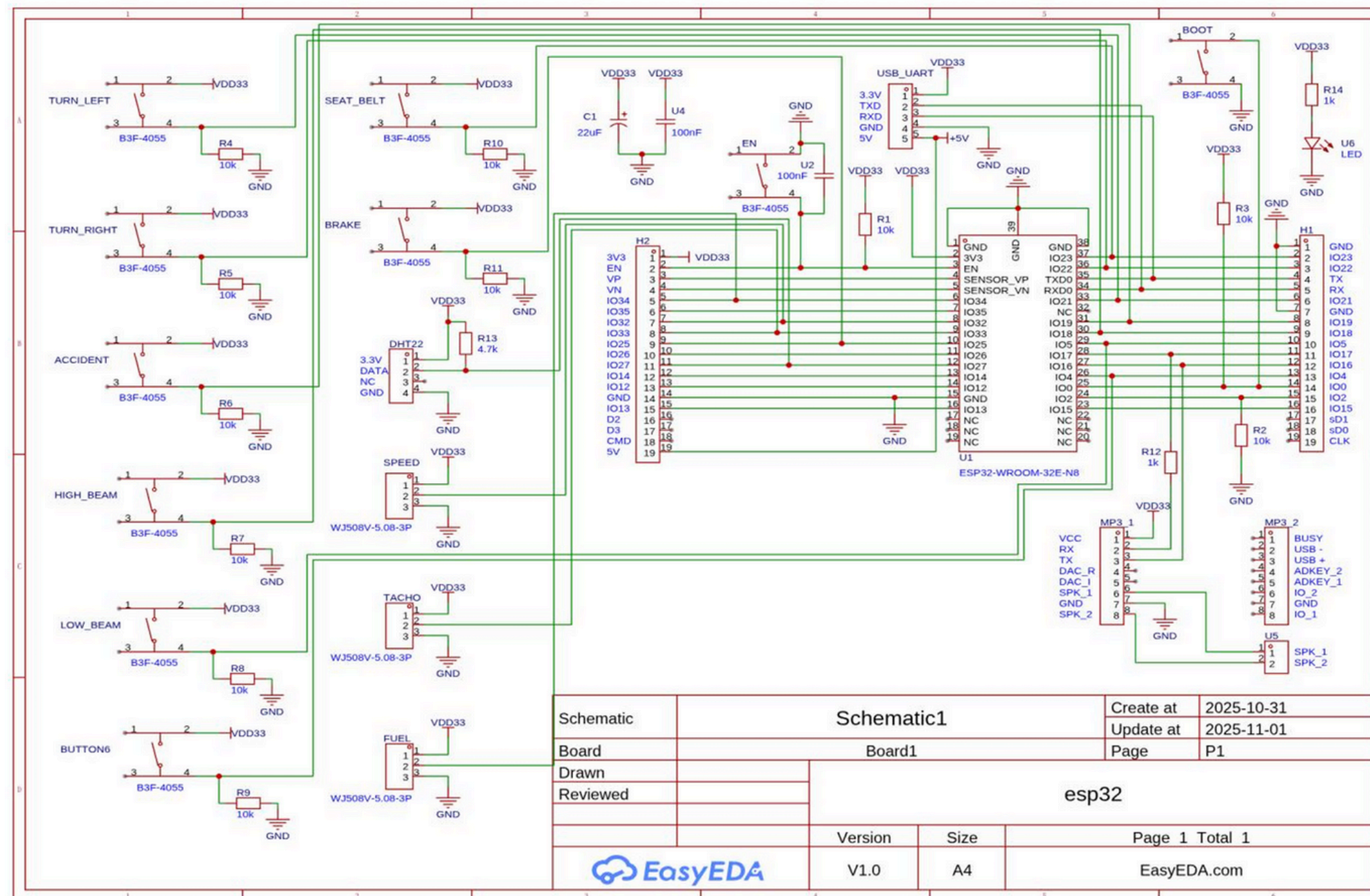
2.3 Lưu đồ thuật toán

Lưu đồ thuật toán với giao diện IVI



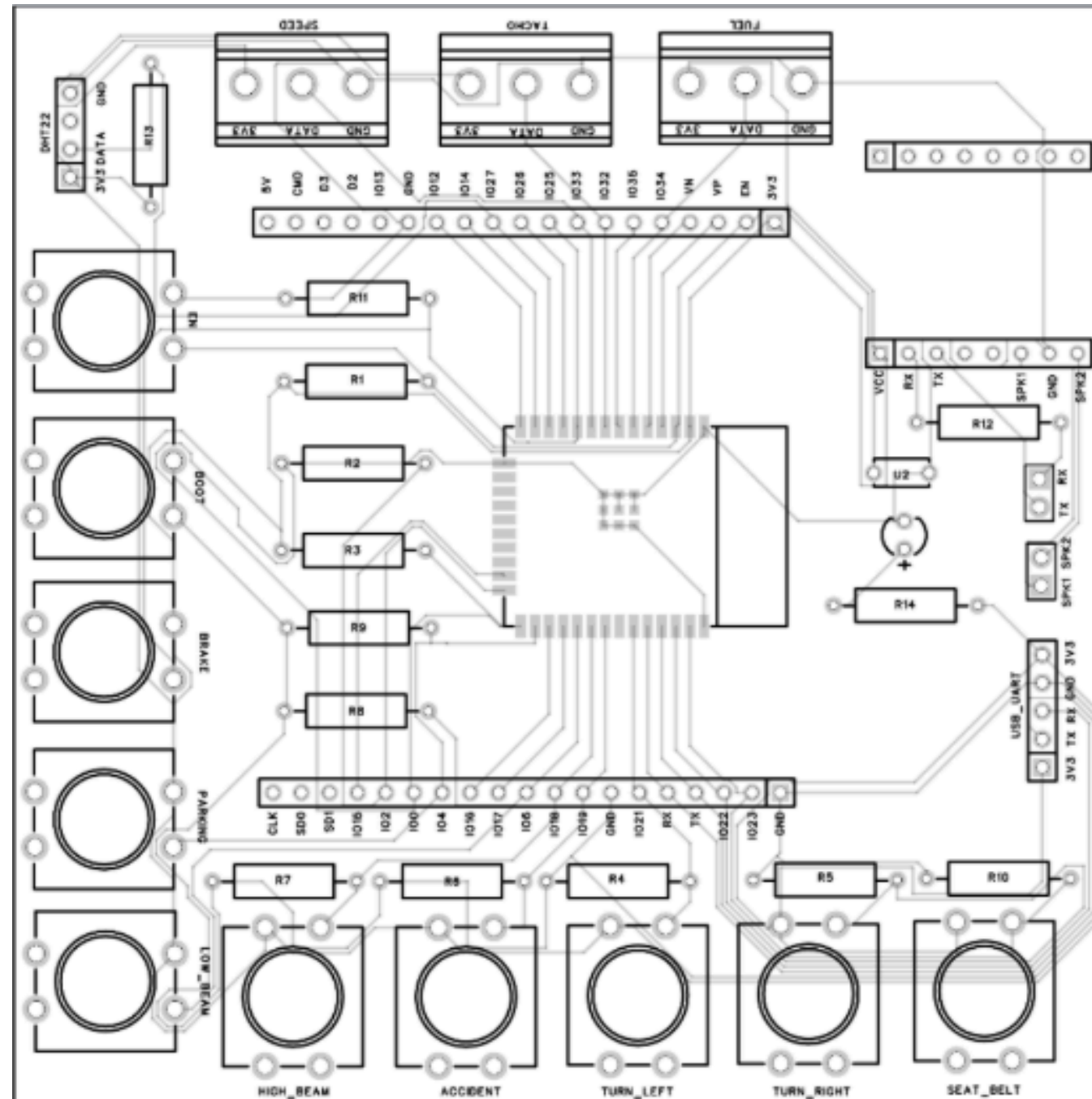
2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

2.4 Sơ đồ nguyên lý



2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

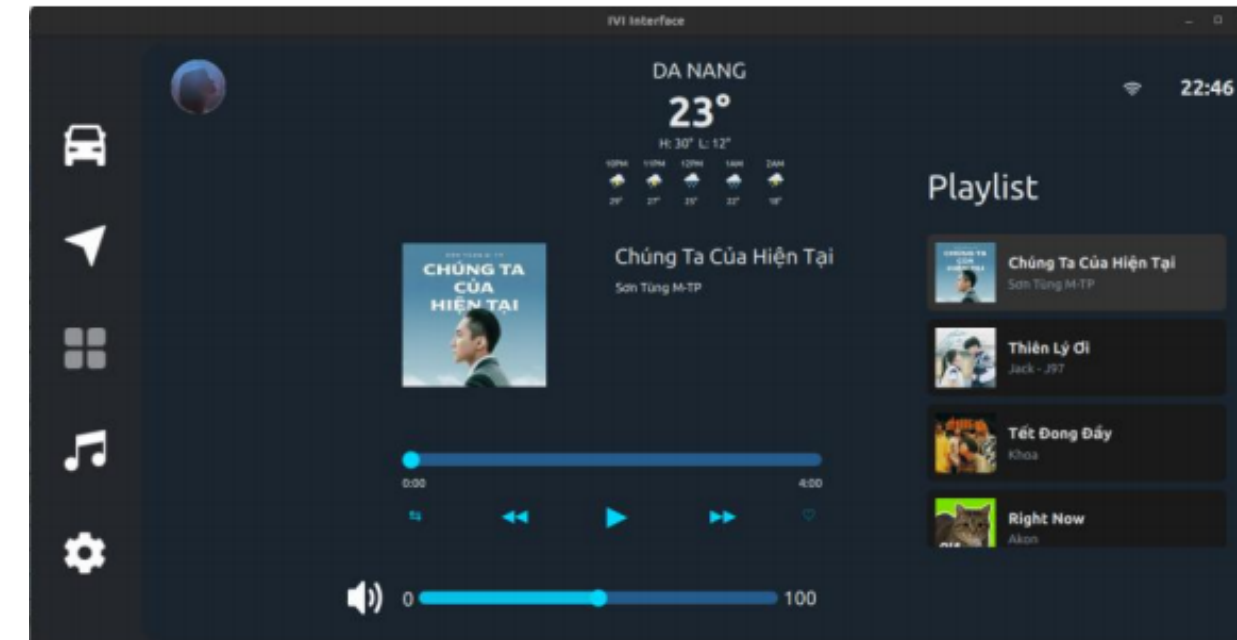
2.5 Mạch PCB



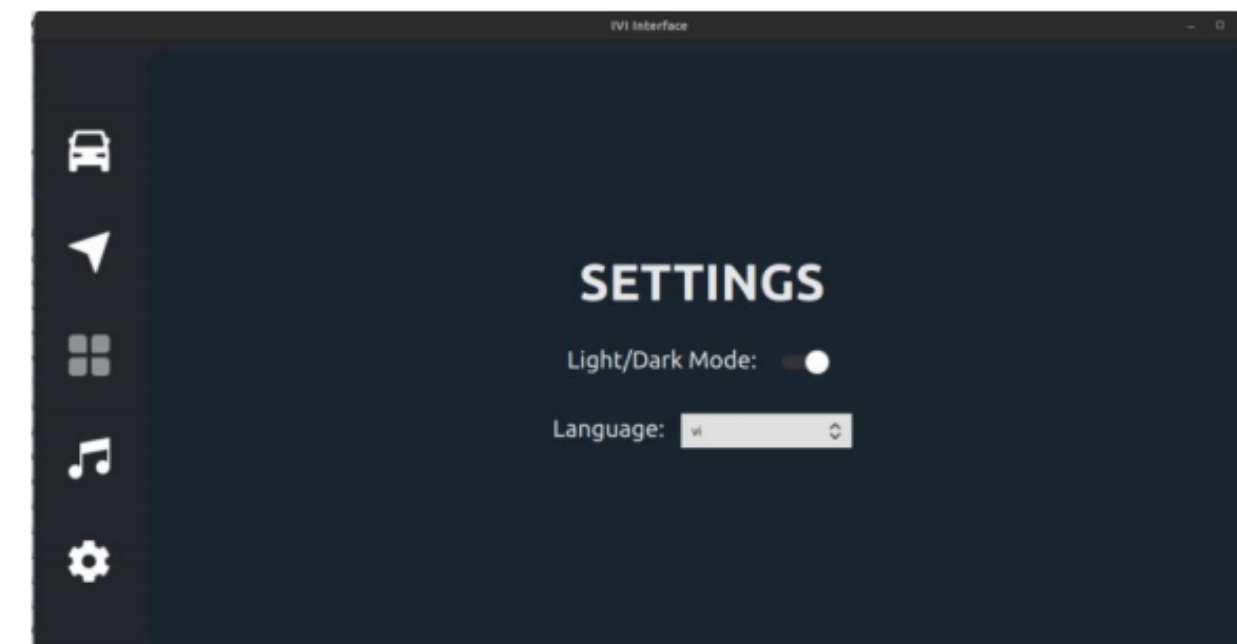
3: KẾT QUẢ



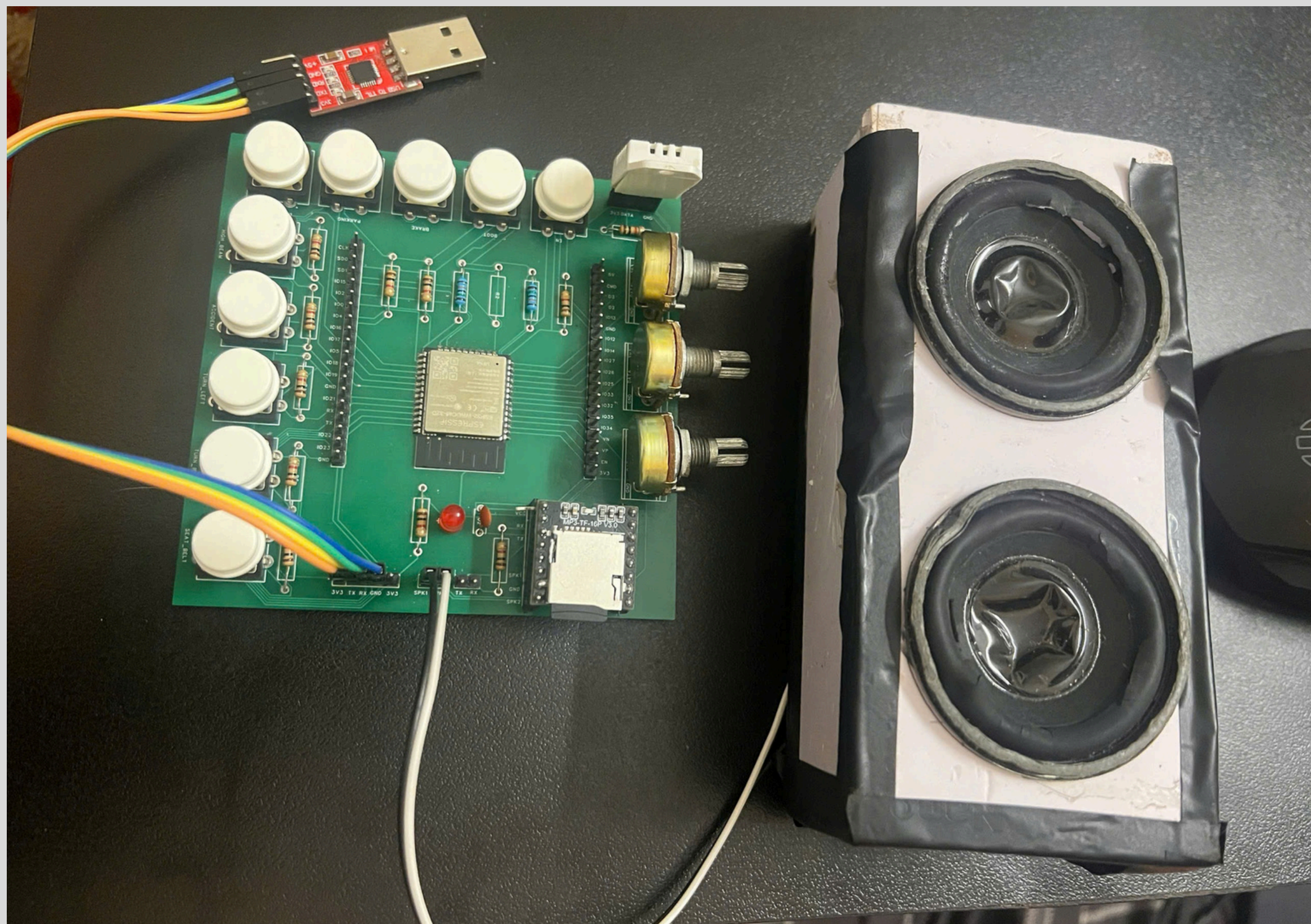
Cluster



IVI



3: KẾT QUẢ



A background image showing a man with a beard, wearing a blue work shirt, working on a car wheel. The image is dark and semi-transparent, with the text overlaid in the center. There are also two bright green diagonal stripes, one in the top right and one in the bottom left corner.

THANK YOU FOR LISTENING